Exercice 1 :

Les types de mouvements que subissent les systèmes mécaniques sont nombreux et diffèrent selon les actions exercées sur ces systèmes. Les lois de Newton permettent l'étude de l'évolution de ces systèmes. Cet exercice vise l'étude de deux types de mouvement et la détermination de certaines grandeurs qui les caractérisent.

1. Etude du mouvement d'un solide sur plan horizontal

Un solide (S) de centre d'inertie G et de masse $m = 0{,}4kg$ kg glisse avec frottement sur un plan horizontal OAB. On modélise les frottements par une force $\vec{f}$ constante de direction parallèle à la trajectoire et de sens contraire à celui du mouvement.

Pour étudier le mouvement de (S) , on choisit un repère (O, $\vec{i}$) lié à la terre considéré comme galiléen.

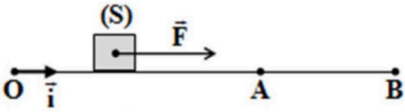


figure 1

1.1. Le solide (S) est soumis, lors de son mouvement entre O et A, à une force motrice $\vec{F}$ constante, horizontale ayant le sens du mouvement (figure 1).

On choisit l'instant de départ de (S) , à partir de O, sans vitesse initiale comme origine des dates $t_0 = 0$.

1.1.1. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle que vérifie l'abscisse x de G dans le repère (O, $\vec{i}$) est $\boxed{\dfrac{d^2x}{dt^2}} = \dfrac{F-f}{m}$

1.1.2. le solide (S) passe par A à l'instant $t_A = 2s$ avec la vitesse $V_A = 5m \cdot s^{-1}$.

Déterminer la valeur de l'accélération a_1 du mouvement de G entre O et A.

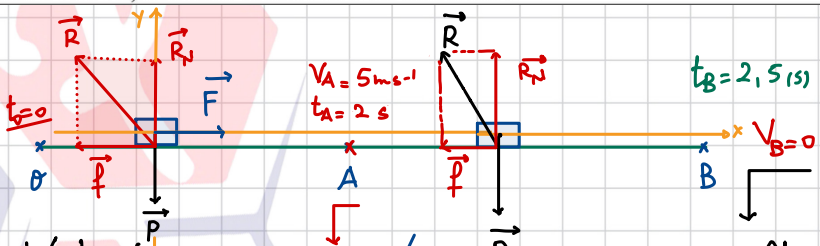
1.2. La force $\vec{F}$ s'annule lorsque le solide (S) passe par A. Le solide (S) continue son mouvement ets'arrête en B. On choisit l'instant de passage de (S) par Acomme nouvelle origine des dates $(t_0 = 0)$. Lesolide (S) s'arrête en B à l'instant $t_B = 2{,}5s$.

1.2.1. Montrer que la valeur algébrique de l'accélération entre A et B est $a_{2x} = -2m \cdot s^{-2}$.

1.2.2. En déduire l'intensité de la force de frottement $\vec{f}$.

1.3. En utilisant les résultats obtenus, calculer l'intensité de la force motrice $\vec{F}$.

I – 1-1)
1-1-1)



$t_0 = 0$ ✓

$v_0 = V_A$

$x_0 = x_A$

. Système étudié { S }

. Bilan des forces :

. $\vec{P}$: son poids.

. $\vec{R}$: Réaction du plan.

. $\vec{F}$: Force motrice.

Ds R.T.G. on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m \cdot \vec{a_G}$$

projecté sur (Ox) :

$$P_x + R_x + F_x = m \cdot a_x$$

$$0 - f + F = m\, a_x$$

$$\boxed{a_x = \frac{F - f}{m}}$$

$\frac{dv_x}{dt}$ → Eq. diff de vitesse

$\frac{d^2x}{dt^2}$ → Eq. diff de mvt

Alors

$$\boxed{\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{F - f}{m}}$$

1-1-2)

$$a_1 = \frac{dv}{dt} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_A - \overset{=0}{v_0}}{t_A - \underset{=0}{t_0}} = \frac{v_A}{t_A} = \frac{5}{2} = 2{,}5\ m\,s^{-2}$$

1-2)

1-2-1)

Système étudié { S }

Bilan des forces :

- $\vec{P}$, son poids
- $\vec{R}$: réaction du plan

Ds RTG ; on applique la II loi de Newton :

$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a_2}$ (le mvt se fait suivant ox)

project° sur (ox) :

$P_x + R_x = m \cdot a_{2x}$

$0 - f = m \cdot a_{2x}$

$$\boxed{a_{2x} = \frac{-f}{m} \neq 0}$$

Sachant que $V_B = 0$ on cherche : Eq. horaire de vitesse

On sait que : $a_x = \frac{dV_x}{dt}$

par primitive + CI :

$V_x(t) = a_{2x} \cdot t + V_{0x}$

$$\boxed{V_x(t) = a_{2x} \cdot t + V_A}$$

Au pt B : $V_B = a_{2x} \cdot t_B + V_A = 0$ Arrêt !

$a_{2x} = -\frac{V_A}{t_B} = -\frac{5}{2,5} = -2 \ m s^{-2}$

1-2-2) $a_{2x} = \frac{-f}{m}$ $f = -m \cdot a_{2x}$

$f = -0,4(-2)$

$$\boxed{f = 0,8 \ N}$$

force cste

1-3) On a déjà : $a_1 = \frac{F - f}{m}$ $F - f = m \cdot a_x$

$$\boxed{F = m a_1 + f}$$

$$F = (0,4 \times 2,5) + 0,8$$

$$\boxed{F = 1,8 \ N}$$

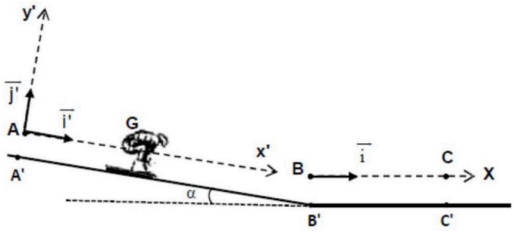
NOUREDDINE PHYSIQUE

Exercice 2 : Etude du mouvement d'un skieur avec frottements

Le ski, comme sport, est considéré parmi les meilleures activités de loisir pendant l'hiver; c'est un sport d'aventure, de consistance physique, et de souplesse .On se propose d'étudier dans cette partie, le mouvement du centre d'inertie d'un skieur avec ses accessoires sur une piste de ski.

Un skieur glisse sur une piste de ski, constituée par deux parties:

- Une partie A'B' rectiligne et inclinée d'un angle a par rapport à l'horizontale.
- Une partie B'C' rectiligne et horizontale (voir figure).



Données :

- $g = 9{,}8 m \cdot s^{-2}$.
- Masse totale du skieur et ses accessoires : m = 65kg ;
- Angle d'inclinaison: $\alpha = 23°$

- On néglige la résistance de l'air.

1- Étude du mouvement sur le plan incliné :

On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système (S), constitué par le skieur et ses accessoires, dans le repère $\left(A, \vec{i}, \vec{j}\right)$ lié à un référentiel terrestre considéré galiléen. Le système (S) se met en mouvement sans vitesse initiale depuis le point A , confondu avec G àl'instant t=0, origine des dates.

Le mouvement de G se fait suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné AB. (AB=A'B')Le contact entre le plan incliné et le système (S) se fait avec frottements .La force de frottements est constante d'intensité f =15N .

1-1- En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v_G du mouvement de G s'écrit sous forme : $\boxed{\dfrac{dv_G}{dt}} = g \cdot \sin(\alpha) - \dfrac{f}{m}$

1-2- La solution de cette équation différentielle est de la forme : $\boxed{v_G(t) = b \cdot t + c}$.

Déterminer les valeurs de b et de c .

1.3- Déduire la valeur de t_B l'instant de passage du centre d'inertie G par la position B avec une vitesse égale à $90 km/h$.

1.4- Trouver l'intensité R de la force exercée par le plan incliné sur le système (S).

2- Étude du mouvement sur le plan horizontal :

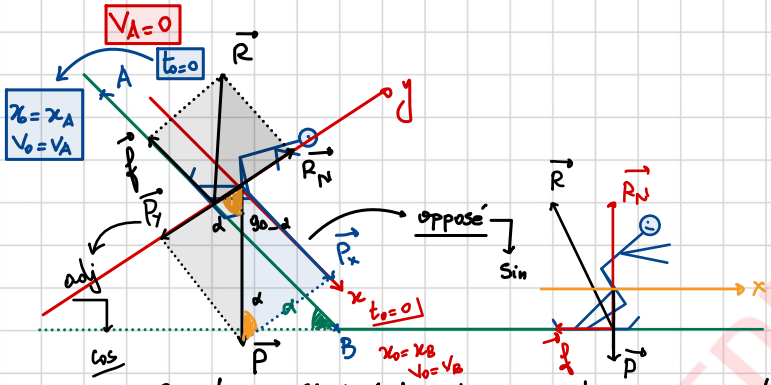
Le système (S) continue son mouvement sur le plan horizontal B'C' pour s'arrêter à la position C' . Le contact entre le plan horizontal et le système (S) se fait avec frottements . La force de frottements est constante d'intensité f '.

Le mouvement de G est étudié dans le repère horizontal $\left(B, \vec{i}\right)$ lié à un référentiel terrestre considéré galiléen.

Le centre d'inertie G passe par le point B avec une vitesse de $90 km/h$ à un instant considéré comme nouvelle origine des dates.

2-1- En appliquant la deuxième loi de Newton, trouver l'intensité f ' sachant que la composante horizontale du vecteur accélération du mouvement de G est $a_x = -3 m \cdot s^{-2}$.

2-2- Déterminer t_C l'instant d'arrêt du système . Déduire la distance BC parcourue par G.



1-1) Système étudié { skieur et accessoires }

Bilan des forces :

. $\vec{P}$: son poids

. $\vec{R}$: réaction du plan

Ds R.T.G. on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a_G}$$

par projection sur (Ox)

$$P_x + R_x = m \cdot a_x$$

$$\frac{1}{m} \cdot \left(m \cdot g \cdot \sin\alpha - f = m \cdot a_x \right)$$

$$\boxed{a_x = g \cdot \sin\alpha - \frac{f}{m}}$$

$$\boxed{\frac{dV_x}{dt} = g \cdot \sin\alpha - \frac{f}{m}}$$

1-2) $V(t) = b \cdot t + c$

$$\boxed{\frac{dV(t)}{dt} = b}$$

par analogie :

$$\boxed{b = g \cdot \sin\alpha - \frac{f}{m}}$$

* C.I : À $t=0$:

$$v(t) = b.t + c$$

$$\boxed{v(t=0) = b.0 + c = c}$$

Sachant que : $\boxed{V(t=0) = V_0 = 0 \text{ (Sans vitesse initiale)}}$

Alors : $C = 0$

$$\boxed{V(t) = \left(g.\sin\alpha - \frac{f}{m}\right).t}$$

1-3) Au pt B :

$$V_B = \left(g \sin\alpha - \frac{f}{m}\right) . t_B$$

$$\boxed{t_B = \frac{V_B}{g.\sin\alpha - \frac{f}{m}}}$$

$$km/h \xrightarrow{\% 3,6} m/s$$

$$t_B = 6,9 \ (s)$$

1-4)

$$R = \sqrt{f^2 + R_N^2}$$

(OY)

projecté sur (OY)

$$P_Y + R_Y = m.a_y = 0$$

Car le mvt se fait seulement suivant (Ox)

$$-P.\cos\alpha + R_N = 0$$

$$-m.g.\cos\alpha + R_N = 0 \rightarrow \boxed{R_N = m.g.\cos\alpha}$$

$$\boxed{R = \sqrt{f^2 + (m \cdot g \cdot \cos\alpha)^2}}$$

$R = 586{,}5 \ N$

2) 2-1)

Système étudié {skier}

Bilan des forces :

. $\vec{P}$: son poids
. $\vec{R}$: réact° du plan

Ds R.T.G on applique la II loi de Newton

$$\vec{P} + \vec{R} = m\,\vec{a_G}$$

project° sur (Ox)

$$P_x + R_x = m\,a_x$$

$$0 - f' = m\,a_x$$

$$\boxed{f' = -m\,a_x}$$

$$= -65 \times (-3)$$

$$\boxed{f' = 195\ N}$$

. 2-2) On sait que : $a_x = \dfrac{dV_x(t)}{dt}$

par primitive + CI : $V_x(t) = a_x \cdot t + V_0$

$t_0 = 0$

$$\boxed{V_x(t) = a_x \cdot t + V_B}$$

Au pt C : $V_C = a_x \cdot t_C + V_B = 0$ → Arrêt au pt C

$$\boxed{t_C = \frac{-V_B}{a_x}} = -\frac{90/3,6}{-3} = 8,33 \ (s)$$

? BC ? On sait que : $V_x = \frac{dx(t)}{dt}$

par primitive + CI :

$$x(t) = \frac{1}{2} \cdot a_x \cdot t^2 + V_B \cdot t + x_0 \quad \boxed{t_0 = 0}$$

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{2} a_x \cdot t^2 + V_B \cdot t + x_B}$$

Au pt C :

$$x_C = \frac{1}{2} a_x \cdot t_C^2 + V_B \cdot t_C + x_B$$

$$x_C - x_B = \boxed{BC = \frac{1}{2} a_x \cdot t_C^2 + V_B \cdot t_C}$$

$$= \frac{1}{2}(-3) \cdot (8,33)^2 + \frac{90}{3,6} \times 8,33$$

$$BC = 104,16 \ m$$